13 | Cinétique Chimique

I Rappels de 1ère sur l'oxydoréduction

1 - Oxydant/Réducteur

- Un oxydant est une espèce chimique capable de capter un ou plusieurs électrons.
- Un réducteur est une espèce chimique capable de céder un ou plusieurs électrons.
- De manière générale on peut écrire cet échange sous la forme d'une demi-équation électronique :

$$\boxed{Ox + n \cdot e^- = Red}$$

Exemples Cu^{2+}/Cu ; I_2/I^- ; H^+/H_2 sont des couples redox. Ecrire les demi-équations électroniques associées à chaque couple.

$$Cu^{2+} + 2e- = Cu$$
$$I_2 + 2e^- = 2I^-$$
$$2H^+ + 2e^- = H_2$$

Méthodes pour écrire les demi-équations

1. Equilibrer les atomes autres queO et H.
2. Equilibrer O en ajoutant des molécules d'eau.
3. Equilibrer H en ajoutant des ions H^+.
4. Ajouter des électrons pour équilibrer les charges électriques

Application Ecrire les demi-équations électroniques associées aux couples suivant : O_2/H_2O ; H_2O_2/H_2O ; O_2/H_2O_2 ; MnO_4^-/Mn^{2+}.

2 - Equation chimique d'une réaction d'oxydoréduction

Méthode

1. Repérer les couples.
2. Ecrire les demi-équations dans le sens où elles se font (voir exemple)
3. Vérifier que chaque demi-équation échange le même nombre d'électrons. Si ce n'est pas le cas, multiplier par des coefficients appropriés.
4. Additionner les demi-équations. Les électrons doivent se neutraliser.
5. Vérifier que l'équation obtenue est équilibrée en termes d'atomes et de charges.

Exemples On fait réagir le fer Fe et le dichlore $C\ell_2$. Voici les couples redox : Fe^{3+}/Fe et $C\ell_2/C\ell^-$.

$$\begin{array}{r} 2\text{Fe} \rightarrow 2\text{Fe}^{3+} + 6e^- \\ 3\text{Cl}_2 + 6e^- \rightarrow 6\text{Cl}^- \\ \hline 2\text{Fe} + 3\text{Cl}_2 \rightarrow 2\text{Fe}^{3+} + 6\text{Cl}^- \end{array}$$

II Transformations lentes et rapides

1 - Transformations rapides

Critère Une transformation est rapide lorsque à nos yeux elle semble instantanée. C'est à dire que les réactifs se transforment en produits en moins d'une seconde.

Exemples :

- Les explosions sont des réactions très rapides.
- Les réactions qui forment des précipités sont très rapides.
  Réaction entre les ions chlorures et les ions argents pour former le chlorure d'argent

  Schéma + équation de la réaction

2 - Transformations lentes

Les réactions qui ne sont pas rapides sont lentes...

Exemple

coucher de soleil du chimiste

3 - Comment suivre l'évolution des réactions lentes ?

Problème Comment mesurer la quantité de matière de produit apparu à chaque instant pendant que la réaction se fait ?

3 techniques à relier aux TP

1. Si le produit ou le réactif est coloré : on suit l'absorbance avec un spectrophotomètre.
2. Si le produit ou un réactif est un ion : on suit la conductivité avec un conductimètre.
3. On prélève un échantillon du milieu réactionnel et on effectue un titrage. (voir chapitre Titrages)

III Comment modifier la vitesse d'une réaction ?

1 - Facteurs cinétiques

Définitions

- Un facteur cinétique est une grandeur qui a une influence sur la durée de la réaction chimique.
- Il existe 2 facteurs cinétiques :
  1. La température : Plus la température est élevée plus la réaction est rapide.
  2. La concentration : Plus la concentration des réactifs est grande plus la réaction est rapide.

2 - Mise en évidence expérimentale

Voir TP Facteurs Cinétiques

3 - Catalyser une réaction

Définition Un catalyseur est une espèce chimique qui diminue la durée d'une transformation chimique. Il ne modifie pas l'état final du système.

Conséquences et propriétés

- Un catalyseur ne figure pas dans l'équation chimique de la réaction.
- La quantité de produit formé ne dépend pas de la présence d'un catalyseur.
- Le catalyseur n'est pas consommé et se retrouve intégralement à la fin de la réaction.
- Un catalyseur est en général spécifique à une réaction chimique.

Effet de la présence d'un catalyseur L'eau oxygénée réagit sur elle même car l'eau oxygénée est à la fois un oxydant et un réducteur.

Les couples oxydant/réducteur impliqués sont :

$$O_2/H_2O_2$$
$$H_2O_2/H_2O$$

Écrire les Demi-Équations d'Oxydoréduction :

Pour O_2/H_2O_2 (réduction) :

$$H_2O_2 = O_2 + 2H^+ + 2e^-$$

Pour H_2O_2/H_2O (oxydation) :

$$H_2O_2 + 2H^+ + 2e^- = 2H_2O$$

En additionnant membre à membre, on obtient la réaction de Dismutation de l'eau oxygénée :

$$2H_2O_2 \longrightarrow 2H_2O + O_2$$

Différentes catalyses possibles pour cette réaction :

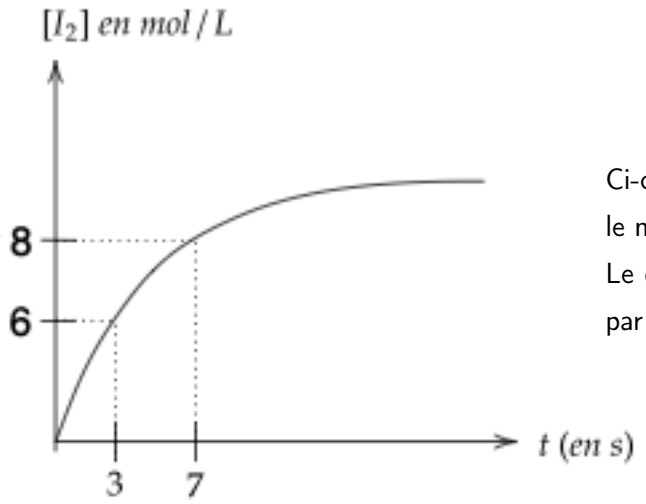
1. utilisation de Pt (catalyse hétérogène)
2. solution de Fe^{2+} (catalyse homogène)

IV Vitesse volumique

1 - Situation

La réaction entre les ions peroxodisulfate $S_2O_8^{2-}$ et les ions iodures I^- est lente. Elle produit du diiode (orange) et des ions sulfate incolore selon :

$$S_2O_8^{2-} + 2I^- \longrightarrow 2SO_4^{2-} + I_2$$



Ci-contre, la courbe d'évolution de la concentration du diiode dans le mélange réactionnel au cours du temps.
Le diiode étant une espèce colorée, cette courbe a pu être obtenue par spectrophotométrie.

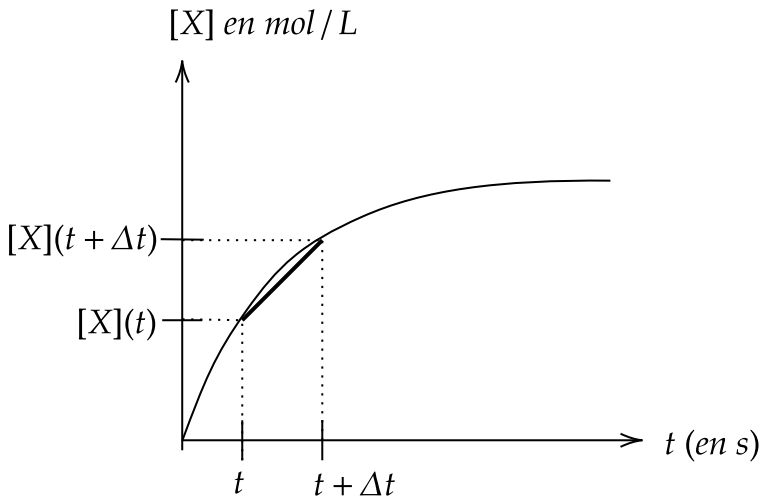
Estimation de la vitesse volumique d'apparition de I_2

- Entre t=3 s et t=7 s il s'est écoulé une durée de 7-3 = 4 s.
- Pendant cette durée, la concentration du diiode a augmenté de : 10-8=2 mol/L
- On peut donc dire qu'en 4 s la concentration a augmenté de 2 mol/L.
- Cela correspond à une vitesse volumique moyenne de

$$V_{app}(I_2) \approx \frac{2\,mol/L}{4\,s} = 0,5\,mol.L^{-1}.s^{-1}$$

Attention Nous allons maintenant calculer la vitesse volumique instantanée en reprenant l'idée de vitesse instantanée vue en mécanique. C'est cette définition et la technique qui suit que vous devez retenir.

2 - Généralisation et définition rigoureuse de la vitesse volumique



$$V_{app}(X) = \frac{[X](t+\Delta t) - [X](t)}{\Delta t}$$

Si Δt tend vers 0, alors la vitesse d'apparition moyenne tend vers la vitesse d'apparition instantanée.

$$\lim_{\Delta t \to 0} V_{app}(X) = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{[X](t+\Delta t) - [X](t)}{\Delta t}$$

Définition de la vitesse volumique d'apparition On note $[X](t)$ la concentration d'un produit X à l'instant t, dans le mélange réactionnel. Entre les instants t et $t+\Delta t$ la concentration de X augmente. Pour rendre compte de la vitesse la concentration de X augmente, on calcule sa vitesse volumique d'apparition :

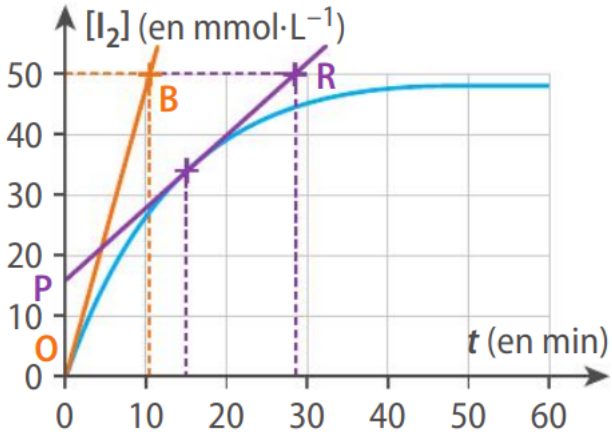
$$V_{app}(X) = \frac{d[X]}{dt}$$

- $[X]$ est la concentration en mol/L
- t le temps en s
- V_{app} en $mol.L^{-1}.s^{-1}$

3 - Technique pour calculer une vitesse volumique d'apparition

Technique La vitesse volumique d'apparition est égale au coefficient directeur de la tangente à la courbe.

Exemple



Déterminer les vitesses volumiques d'apparition de I_2 au temps t=0 et au temps t=15 min. Commenter.

4 - Vitesse volumique de disparition

Soit R un réactif dont on souhaite connaître la vitesse de disparition. En utilisant le même raisonnement que pour la vitesse d'apparition, on va calculer s'intéresser à la dérivée de sa concentration $\frac{d[R]}{dt}$.

La vitesse de disparition est positive. $[R](t)$ est décroissante donc sa dérivée est négative. C'est pourquoi, on ajoute un signe - pour le calcul de la vitesse de disparition.

Définition Soit X un réactif consommé lors d'une réaction, sa vitesse volumique de disparition est donnée par

$$V_{disp}(X) = -\frac{d[X]}{dt}$$

- $[X]$ est la concentration en mol/L
- t le temps en s
- V_{disp} en $mol.L^{-1}.s^{-1}$

V Loi de vitesse d'ordre 1

1 - Contexte

Considérons une réaction ayant pour équation :

$$aA + bB \longrightarrow cC$$

La vitesse de disparition du réactif A s'écrit alors :

$$V_{disp}(A) = -\frac{d[A]}{dt}$$

Définition Une réaction chimique suit une loi de vitesse d'ordre 1 si à tout instant t, la vitesse volumique de disparition est proportionnelle à la concentration en A, c'est à dire si :

$$V_{disp}(A) = k[A](t) = -\frac{d[A]}{dt}$$

où k est une constante.

Unités Retrouver par analyse dimensionnelle l'unité de k.

Aspect mathématique : Equation différentielle Lorsque la loi de vitesse est d'ordre 1 : et donc :

$$\frac{d[A]}{dt} + k[A](t) = 0$$

On montre (voir annexe) que l'évolution au cours du temps de la concentration de A suit une loi exponentielle décroissante qui s'écrit :

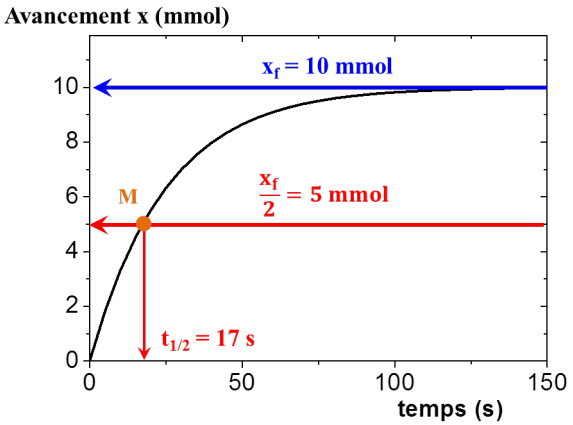
$$[A](t) = [A]_0 \times e^{-k.t}$$

VI Temps de demi-réaction

Définition Le temps de demi réaction $t_{1/2}$ est la durée au bout de laquelle l'avancement $x(t_{1/2})$ la réaction a atteint la moitié de la valeur de l'avancement final x_f.

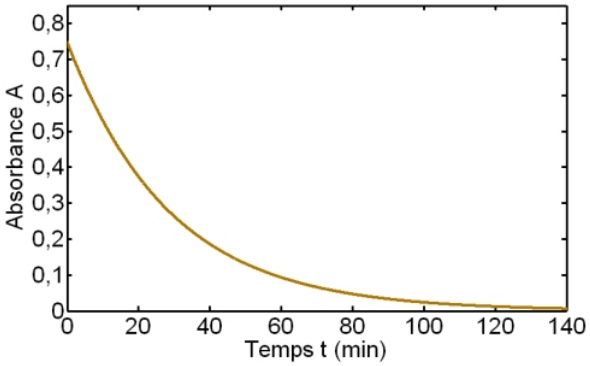
$$x(t_{1/2}) = \frac{x_f}{2}$$

Détermination Graphique



Technique : Repérer la valeur de l'avancement maximal, calculer $x_f/2$. Trouver le point de la courbe dont l'ordonnée est $x_f/2$. Son abscisse est le temps de demi-réaction

Autre type de graphique : Représentation de la concentration d'un réactif au cours du temps ou de l'absorbance d'un réactif au cours du temps.



VII Comment tester si une loi de vitesse est d'ordre 1 ?

1 - 3 Techniques à connaître

Technique 1 : En utilisant t1/2

On réalise plusieurs expériences en faisant varier les concentrations initiales $[A]_0$. Si le temps de demi-réaction ne change pas d'une expérience à une autre alors la loi de vitesse est d'ordre 1.Faire **Ex 11 p 86**

Technique 2 : Vitesse proportionnelle à la concentration

Si la vitesse de disparition d'une réactif est proportionnelle à la concentration de ce réactif

$$V_{disp}(A) = k[A](t)$$

Alors la loi de vitesse est d'ordre 1. **Ex 13 p 86** (estimer les vitesses à partir des cordes de la courbe)

Technique 3 : Modélisation de l'évolution de $[A](t)$

Pour une loi de vitesse d'ordre 1, on a $[A](t) = [A]_0 e^{-kt}$.

On peut vérifier cette relation par une modélisation de $[A(t)]$ en utilisant Regressi ou un programme Python.

Voir **2022-Centres Etrangers-J1-ExoC-Sujet-Cinetique-AcBase**

ANNEXES

Annexe 1 : Solution de l'équation différentielle

Résolution de $\frac{d[A]}{dt} = -k[A](t)$ On reconnaît une équation différentielle d'ordre 1.

Solution Générale

$[A](t) = Ce^{-k \cdot t}$ où C une constante est solution de l'équation différentielle.

Vérifiez que c'est bien le cas en injectant cette expression dans l'équation différentielle.

Recherche de C avec une condition initiale

On sait que à t=0

- la concentration en A est connue : $[A](t = 0) = [A]_0$
- en utilisant la solution générale, on a aussi : $[A](t = 0) = C.e^{-k \times 0} = C$

Donc

$$C = [A]_0$$

Connaissant C, nous pouvons réécrire la solution générale de manière complète.

Conclusion

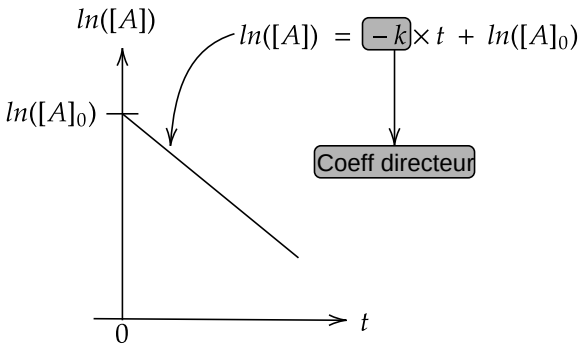
$$\boxed{[A](t) = [A]_0 \times e^{-k.t}}$$

Annexe 2

On prend le logarithme de $[A(t)]$ ce qui donne : $ln([A](t)) = ln([A]_0) - kt$

En traçant le graphe de ln[A] en fonction du temps

Interprétation du graphique



2 cas possibles :

1. On obtient une droite de coefficient directeur égal à -k : la loi de vitesse est d'ordre 1.
2. On n'obtient pas une droite, alors l'évolution de la concentration ne suit pas une loi de vitesse d'ordre 1.

A FAIRE

- Résumé et techniques + quizz : `https://youtu.be/NO87Hcyt7OU`
- 6,13,14,15,19, 22 et prépa ece p90
- Sujet type BAC : Centres étrangers 2021 sujet 2

VIII Modélisation microscopique

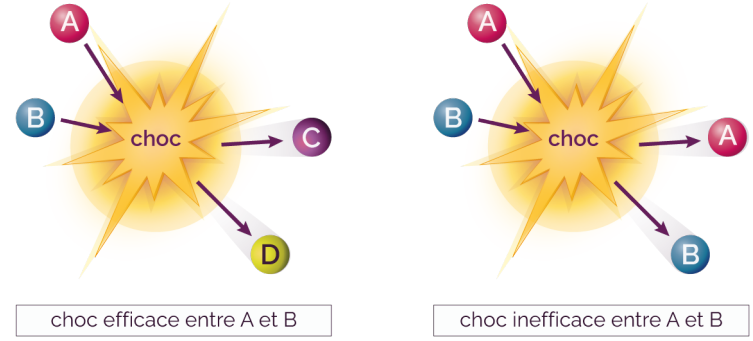
1 - Acte élémentaire

Définition A l'échelle microscopique, on observe une réaction se déroulant en une seule étape

$$A + B \longrightarrow C + D$$

cette réaction est appelée acte élémentaire.

Choc efficace ?



La simple rencontre des réactifs A et B ne suffit pas à engendrer l'apparition des produits. Cette rencontre doit se faire sous la forme d'une choc suffisamment violent pour que les liaisons chimiques de A et B se réorganisent pour former les produits C et D. On dit que le choc est efficace.

Conséquences

- Plus la température est grande, plus l'efficacité des chocs est grande et plus la vitesse de réaction est grande.
- Plus la concentration d'un réactif est grande, plus les chocs efficaces sont fréquentset plus la vitesse est grande.

2 - Mécanisme Réactionnel

Définition Une réaction chimique peut être décomposée en une succession d'actes élémentaires. Cette décomposition forme un mécanisme réactionnel.

Exemple La réaction entre le chlorométhane et l'ion hydroxyde s'écrit à l'échelle macroscopique :

$$CH_3 - C\ell + HO^- \longrightarrow CH_3 - OH + C\ell^-$$

Son mécanisme réactionnel, comporte deux actes élémentaires :

Acte élémentaire 1	$CH_3 - Cl \leftrightharpoons CH_3 - C^+ + Cl^-$
Acte élémentaire 2	$CH_3 - C^+ + HO^- \leftrightharpoons CH_3 - OH$
Bilan	$CH_3 - Cl + HO^- \longrightarrow CH_3 - OH + Cl^-$

Intermédiaire Réactionnel Un intermédiaire réactionnel est une espèce chimique qui apparaît dans un acte élémentaire et disparaît dans l'acte suivant. Il ne figure pas dans le bilan de la réaction.

Travail Repérer dans le mécanisme ci-dessus un intermédiaire réactionnel.

Repérer un catalyseur ! Dans un mécanisme réactionnel, le catalyseur est présent dans l'acte 1 et régénéré dans un acte suivant. La présence du catalyseur modifie le mécanisme réactionnel.

La réaction précédente est maintenant réalisée en présence d'ion iodure I^-. Voici le mécanisme réactionnel :

Acte élémentaire 1	$CH_3 - Cl + I^- \leftrightharpoons CH_3 - I + Cl^-$
Acte élémentaire 2	$CH_3 - C^+ + HO^- \leftrightharpoons CH_3 - OH + I^-$

Question

1. Justifier que I^- est un catalyseur
2. Justifier que la présence du catalyseur ne modifie pas l'équation bilan de la réaction.

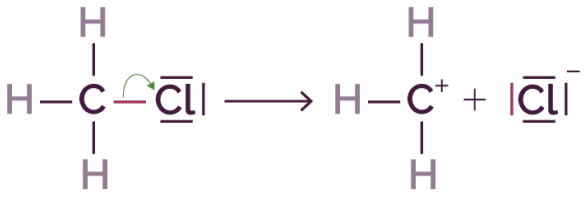
Conclusion L'équation bilan d'une réaction modélise à l'échelle macroscopique la réaction chimique. Le mécanisme réactionnel donne une modélisation microscopique dont les actes élémentaires peuvent mettre en évidence un ou plusieurs intermédiaires réactionnels. En faisant la somme des actes élémentaires on retrouve l'équation bilan.

IX Formalisme de la flèche courbe

1 - A quoi ça sert ?

Afin de justifier les actes élémentaires, on utilise des flèches courbes pour montrer le déplacement des doublets électroniques. La flèche est toujours orientée du site donneur vers le site accepteur de doublet. Elle s'écrit du doublet vers l'atome (cf exemple). La ou les flèches courbes sont toujours côté réactif dans l'acte élémentaire.

Exemple



2 - Site donneur / Site accepteur

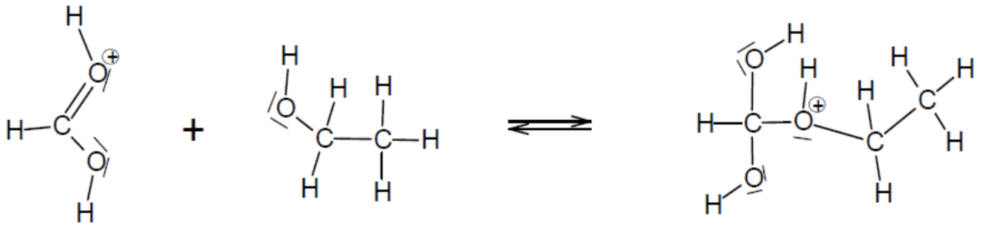
Site Donneur

1. Atome possédant un doublet liant (cf le C de l'exemple)
2. Atome possédant un doublet non liant

Site Accepteur

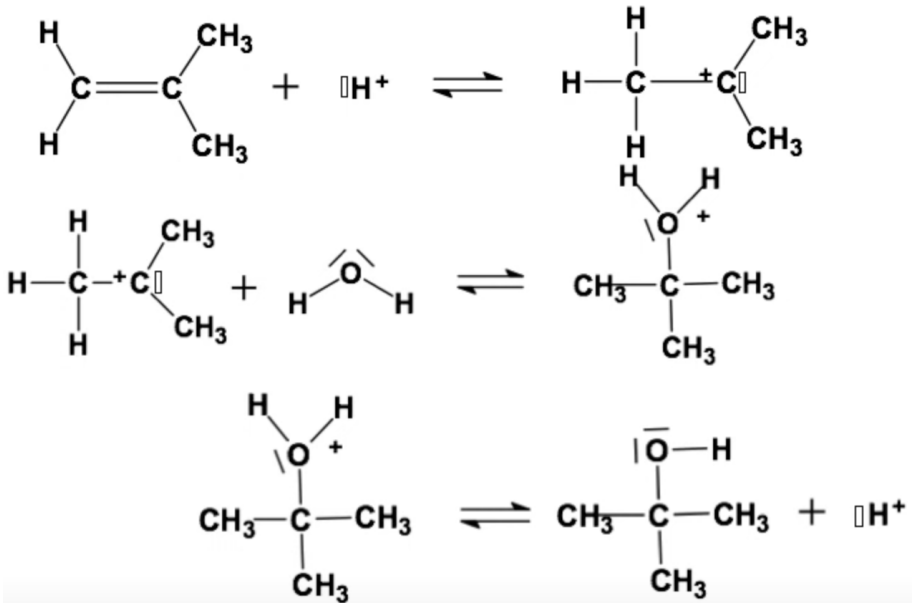
1. Atome ou ion possédant une lacune (comme l'ion H^+ ou l'atome de bore B).
2. Atome possédant une charge formelle.
3. Atome avec une charge partielle (liaison polarisée)

Extrait BAC 2018 Afrique



1. Identifier les sites donneurs et le site accepteur mis en jeu lors de l'acte élémentaire.
2. Représenter par des flèches courbes les déplacements de doublets électroniques.

Application directe



1. Retrouver l'équation de la réaction modélisée par le mécanisme réactionnel fourni.
2. Identifier les intermédiaires réactionnels.
3. Quel est le rôle de l'ion hydrogène dans ce mécanisme ? Justifier votre réponse.
4. Pour chaque acte élémentaire, représenter les flèches courbes.

EXERCICES à faire Dans ton livre :

- Vérifier vos réflexes : 5, 7 , 9 p 103
- Pour s'entrainer et faire les classiques : 11 ou 12 p 105 ; 19 p 107
- Muscler son jeu : 20, 21 p 108

Vidéo Pour revoir en détail l'électronégativité et le déplacement de doublet : `https://youtu.be/ETVjaxuNWn8?si=dI-H-Vo9Lh_SBK4E`